

Formulaire allégé (0% de MG d'IA) pour la **Courbure Locale** des surfaces dans $\mathbb{R}^3$ avec **Python** et **Sympy**

Peter Philippe

Le contenu ¹ n'est qu'un survol supersonique des formules les plus usitées et brille donc par son extrême et insoutenable légèreté, il fait l'impasse sur les définitions fondatrices, plus abstraites, afin de n'en conserver que les plus accessibles, le tout avec un vocabulaire simplifié. Le but n'étant d'illustrer par la pratique que les fonctionnalités nécessaires de la librairie de calcul symbolique Sympy pour effectuer nos petits calculs.

Je laisse donc le soin à toute personne appréciant la géométrie différentielle, de compléter ce formulaire rachitique avec l'aide, entre autres, des majestueux ouvrages ci-dessous. Ma bibliothèque peut d'ailleurs s'enorgueillir de les posséder. Du reste, de délicieuses et subtiles difficultés s'y trouvant continuent de me narguer :

« **Géométrie différentielle : variétés, courbes et surfaces** » de Marcel Berger et Bernard Gostiaux aux Presses Universitaires de France (PUF).

« **Géométrie et topologie des surfaces** » de Daniel Lehmann et Carlos Sacré toujours chez PUF.

« **Géométrie et calcul différentiel sur les variétés** » de Frédéric Pham chez InterEditions.

« **Petit guide de calcul différentiel à l'usage de la licence et de l'agrégation** » de François Rouvière chez Cassini.

J'ai également apprécié le [cours](#) de géométrie différentielle de Pierre Pansu.

1. Des connaissances minimales en algèbre linéaires et en calcul différentiel sont toutefois requises.

1 Introduction

La notion de courbure d'une surface a été définie dans la première moitié du dix-neuvième siècle, principalement par Gauß². L'étude de ces courbures, ce qui sous-entend ici, de toute partie d'une surface paramétrée $\mathcal{S}_{(u,v)} \subset \mathbb{R}^3$ non plane, lisse et régulière, passe notamment par la détermination des deux formes fondamentales que l'on nommera ici I et II (en coordonnées locales). Ce sont des formes quadratiques bilinéaires symétriques en un point non singulier $X(u,v)$ de $\mathcal{S}$ sur un espace euclidien dans $\mathbb{R}^3$. La paramétrisation locale $(u,v) \mapsto X(u,v)$ correspond à celle du point $X(0,0) \in \mathcal{S}$, il s'agit une fonction de classe C^2 au moins.

Définissons un espace vectoriel tangent (affine) $T_{X(u,v)}\mathcal{S}$ en un point X de bases $x = \frac{\partial X}{\partial u}$ et $y = \frac{\partial X}{\partial v}$, ces vecteurs sont linéairement indépendants (donc libres) et pas nécessairement orthogonaux, ni même unitaires en chaque point de $\mathcal{S}$). Dans la base (x,y) , la première forme quadratique définie positive $(x,y) \mapsto Ex^2 + 2Fxy + Gy^2$ ne dépend que de X et de $\mathcal{S}$:

$$I = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$= \boxed{\overbrace{\left\| \frac{\partial X}{\partial u}(u,v) \right\|^2}^{E=(e_1 \cdot e_1)} + 2 \overbrace{\frac{\partial X}{\partial u}(u,v) \cdot \frac{\partial X}{\partial v}(u,v)}^{F=(e_1 \cdot e_2)} + \overbrace{\left\| \frac{\partial X}{\partial v}(u,v) \right\|^2}^{G=(e_2 \cdot e_2)}}$$

(Lorsque $F = 0$, la surface paramétrique est dite conforme lorsque $E = G$, si en plus $E = G = 1$, elle sera isométrique.) Cette forme quadratique est notamment utilisée pour le calcul des longueurs des courbes tracées sur $\mathcal{S}$, l'angle entre des vecteurs tangents, mais aussi pour le calcul d'une aire. La matrice $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ est une matrice³ dite de « Gram⁴ ».

2. Carl Friedrich Gauß (1777-1855) - Mathématicien allemand.

3. Une telle matrice se retrouve notamment en statistique avec la matrice de covariance.

4. Jørgen Pedersen Gram (1850-1916) - Mathématicien danois.

La seconde forme $(x, y) \mapsto Lx^2 + 2Mxy + Ny^2$ requiert le calcul du vecteur de la normale $\vec{n}$ au point $X(u, v)$ considéré :

$$II = \frac{(X_u \times X_v) \cdot X_{u,u}}{\sqrt{EG - F^2}} + 2 \frac{(X_u \times X_v) \cdot X_{u,v}}{\sqrt{EG - F^2}} + \frac{(X_u \times X_v) \cdot X_{v,v}}{\sqrt{EG - F^2}}$$

$$= \boxed{\overbrace{\vec{n} \cdot \frac{\partial^2 X}{\partial^2 u}(u, v)}^L + 2 \overbrace{\vec{n} \cdot \frac{\partial X}{\partial u \partial v}(u, v)}^M + \overbrace{\vec{n} \cdot \frac{\partial^2 X}{\partial^2 v}(u, v)}^N}$$

où $(\cdot)$ est le produit intérieur (ici c'est un produit scalaire euclidien puisqu'on opère dans $\mathbb{R}^n$) et $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne et $\vec{n}_{u,v} = \frac{\partial X}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial X}{\partial v}(u, v)$ représente le vecteur (non nul) de la normale en $X(u, v)$, il s'agit du produit vectoriel ($\times$) entre les deux tangentes formées par les vecteurs pour u et v en $X(u, v)$. C'est sa version unitaire qui est utilisée dans la formule : $\vec{n}_{u,v} = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{X_u \times X_v}{\sqrt{EG - F^2}}$. La normale $\vec{n}_{u,v}$ est donc un vecteur orthogonal au plan tangent, unitaire et définit en chaque point de la surface, il oriente le plan tangent et forme un repère à trois axes avec les vecteurs tangents u et v .

Une troisième forme fondamentale existe, elle est nommée *III*, c'est une combinaison linéaire de *I* et *II* telle que $III - 2\mathcal{H}II + \kappa I = 0$, son utilité se retrouve notamment avec la formule de Gauss-Bonnet. Mais ici, elle restera purement et simplement ignorée.

La lettre grecque « kappa » κ désigne la courbure totale, couramment appelée *courbure de Gauss*, il s'agit d'un invariant différentiel pouvant être intégralement calculé avec le fameux *Theorema Egregium*⁵ de Gauss datant de 1828. La courbure κ d'une surface paramétrée $\mathcal{S} = \mathcal{S}(u, v)$ est le rapport des déterminants de la deuxième forme fondamentale *II* (numérateur) sur la première *I* (dénominateur) :

$$\kappa = \frac{\det(II)}{\det(I)} = \det \left(\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \right) = \boxed{\frac{LN - M^2}{EG - F^2}} \quad (1)$$

$LN - M^2$ et $EG - F^2 > 0$ représentent donc les déterminants respectifs des matrices symétriques de la deuxième forme fondamentale *II* et de la première *I* (cette dernière, positive, est nécessairement une matrice régulière dans le cas où la courbure n'est pas nulle) et $\mathcal{H}$ est la courbure moyenne faisant appel aux coefficients de *I* et *II*, c'est-à-dire

5. ou « Théorème remarquable », c'est un véritable coup de génie.

respectivement E, F, G et L, M, N :

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \text{tr}(I^{-1}II) = \frac{1}{2} \text{tr} \left(\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \frac{EN - 2FM + GL}{EG - F^2} \quad (2)$$

Précisons que les déterminants de I et II sont indépendants de leur base et que la courbure totale κ est indépendante de l'orientation de $\vec{n}$.

2 Courbures principales

Les réels $k_1 = \mathcal{H} + \sqrt{\mathcal{H}^2 - \kappa}$ et $k_2 = \mathcal{H} - \sqrt{\mathcal{H}^2 - \kappa}$ (avec $k_1 \geq k_2$) sont les courbures principales, elles représentent respectivement la valeur maximale et la valeur minimale de la courbure normale. Ces valeurs sont en fait les zéros de l'équation caractéristique quadratique provenant du déterminant de la matrice carrée d'ordre 2 $|\mathbf{W} - k\mathbf{I}|$, il s'agit alors d'un couple de valeurs propres. Et les vecteurs propres correspondants (parfois appelés ici droites propres) représentent les directions principales, elles sont orthogonales et forment une base orthonormale. La notation $\mathbf{I}$ représente la matrice unité du même ordre que la matrice⁶ non symétrique de Weingarten⁷ $\mathbf{W}$ mentionnée précédemment (dont k_i est une valeur propre) :

$$\begin{aligned} \mathbf{W} &= I^{-1}II \\ &= \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} GL - FM & GM - FN \\ EM - FL & EN - FM \end{pmatrix} \end{aligned}$$

6. Ou endomorphisme, c'est-à-dire d'une application linéaire d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E dans lui-même.

7. Julius Weingarten (1836-1910) - Mathématicien allemand.

L'équation quadratique en k permettant de déterminer les racines k_1 et k_2 représentant les courbures principales est la suivante :

$$\begin{vmatrix} L - kE & M - kF \\ M - kF & N - kG \end{vmatrix} = 0$$

$$(L - kE)(N - kG) - (M - kF)^2 = 0$$

$$\overbrace{(EG - F^2)}^a k^2 - \overbrace{(EN - 2FM + GL)}^b k + \overbrace{(LN - M^2)}^c = 0$$

Le discriminant est $\Delta = (EN - 2FM + GL)^2 - 4(EG - F^2)(LN - M^2)$ et les deux racines sont $k_{1,2} = \frac{EN - 2FM + GL \pm \sqrt{\Delta}}{2(EG - F^2)}$. Les relations de Viète s'appliquent naturellement à cette équation quadratique dont k_1 et k_2 sont les solutions réelles :

$$\kappa = \frac{c}{a} = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} \text{ et } -\frac{b}{a} = (k_1 + k_2) = \frac{EN - 2FM + GL}{EG - F^2}$$

La courbure moyenne $\mathcal{H}$ est la demi-somme des racines k_1 et k_2 , donc :

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \frac{b}{a} = \frac{1}{2} (k_1 + k_2) = \frac{1}{2} \frac{EN - 2FM + GL}{EG - F^2}$$

Si le déterminant $|I^{-1}| \neq 0$ alors l'équation $|II - kI| = 0$ devient équivalente à $|I^{-1}II - k\mathbf{I}| = 0$ (ne pas confondre I , la première forme fondamentale, avec $\mathbf{I}$ la matrice unitaire). À noter que la matrice $I^{-1}II$ n'est plus nécessairement symétrique. On obtient ensuite instantanément les deux *rayons de courbures principales*, ce sont les valeurs $r_1 = 1/k_1$ et $r_2 = 1/k_2$.

Il est possible d'obtenir des résultats identiques avec l'équation caractéristique, ou plutôt le polynôme caractéristique comme il est d'usage de le nommer ainsi en algèbre linéaire (le coefficient 2 provient du fait que $\mathcal{H}$ est la moyenne de la somme des racines) :

$$|\mathbf{W} - k\mathbf{I}| = k^2 - 2\text{tr}(\mathbf{W}) + \text{det}(\mathbf{W}) = \underbrace{k^2}_a - \underbrace{2\mathcal{H}k}_b + \underbrace{\kappa}_c \quad (3)$$

Le calcul de la trace de $\mathbf{W}$ et des valeurs propres k_1 et k_2 permettent de retrouver les courbures κ et $\mathcal{H}$. Dans l'équation ci-dessus, on a $b = -2\mathcal{H} = -2\text{tr}(\mathbf{W})$, ce qui amène à $\frac{2}{r}$, la trace de $\mathbf{W}$ s'obtient en faisant $\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \frac{2}{r} = -\frac{1}{r}$ et le déterminant de $\mathbf{W}$ est $\frac{1}{r^2}$, on a $\kappa = \text{det}(\mathbf{W}) = \frac{1}{r^2}$. Mais il est équivalent d'effectuer le calcul de κ en n'ayant à sa disposition que $\text{tr}(\mathbf{W})$: $\kappa = \frac{\text{tr}(\mathbf{W})^2 - \text{tr}(\mathbf{W}^2)}{2}$. Dans le cas de la sphère,

la multiplicité de la valeur propre de cette matrice $-\frac{1}{r}$ est de deux, confirmant ainsi que tous les points de sont bien des ombilics.

La relation trigonométrique d'Euler⁸ établit une liaison entre k_1 et k_2 . En posant θ l'angle entre les directions principales (les vecteurs propres respectifs associés à k_1 et k_2), la relation d'Euler est :

$$k(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta$$

Il y a une étroite relation entre la matrice de Weingarten $\mathbf{W}$ où l'on notera $w_{i,j}$ ses coefficients et la seconde forme fondamentale $II = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$:

$$-L = w_{1,1}E + w_{2,1}F$$

$$-M = w_{1,1}F + w_{2,1}G$$

$$-M = w_{1,2}E + w_{2,2}F$$

$$-N = w_{1,2}F + w_{2,2}G$$

C'est-à-dire :

$$-\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_{1,1} & w_{1,2} \\ w_{2,1} & w_{2,2} \end{pmatrix}$$

Ce qui ramène bien aux équation de Weingarten vues plus haut :

$$w_{1,1} = \frac{GL - FM}{EG - F^2}$$

$$w_{1,2} = \frac{GM - FN}{EG - F^2}$$

$$w_{2,1} = \frac{EM - FL}{EG - F^2}$$

$$w_{2,2} = \frac{EN - FM}{EG - F^2}$$

En dimension $n + 1$, la matrice de Weingarten est d'ordre n , les définitions suivantes sont utilisées :

$$\kappa = \prod_{i=1}^n k_i \text{ et } \mathcal{H} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i$$

3 Formule de Brioschi

Le calcul de la courbure de Gauss est aussi possible par la méthode de F. Brioschi⁹, cette formule permet de faire fi de la deuxième forme fondamentale, car elle n'utilise que

8. Leonhard Euler (1707-1783) - Mathématicien suisse.

9. Francesco Brioschi (1824-1897) - Mathématicien italien.

les trois valeurs de la première forme fondamentale E , F et G . En posant

$$\mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}E_{vv} + F_{uv} - \frac{1}{2}G_{uu} & \frac{1}{2}E_u & F_u - \frac{1}{2}E_v \\ F_v - \frac{1}{2}G_u & E & F \\ \frac{1}{2}G_v & F & G \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u \\ \frac{1}{2}E_v & E & F \\ \frac{1}{2}G_u & F & G \end{pmatrix}$$

la formule de Brioschi est :

$$\boxed{\kappa(EG - F^2)^2 = |\mathbf{B}_1| - |\mathbf{B}_2|} \quad (4)$$

Il existe un autre moyen d'obtenir κ , il a imaginé par Liouville¹⁰, mais cela fait intervenir les symboles de Christoffel¹¹ Γ_{jk}^i qui requièrent les calculs de E , F , G et de leurs dérivées respectives, mais ils sont volontairement passés sous silence dans ces pages. Cela dit, rien n'empêche de s'y intéresser, c'est même particulièrement recommandé, car ils étendent le champ de vision de ce que peut représenter une surface.

4 Indicatrice

Soit p un point d'une surface $\mathcal{S}(u,v)$, on dit que l'indicatrice en p est

planaire si $\kappa = \mathcal{H} = 0$ et donc $k_1 = k_2 = 0$ (soit $L = N = M = 0$),

elliptique si $\kappa > 0$ et $k_1 k_2 > 0$ (soit $LN - M^2 > 0$),

hyperbolique si $\kappa < 0$ et $k_1 k_2 < 0$ (soit $LN - M^2 < 0$),

parabolique si $k_1 = 0$ ou $k_2 = 0$ (car $k_1 k_2 = 0$), (avec $LN - M^2 = 0$),

ombilic si $k_1 = k_2 \neq 0$ avec $\kappa > 0$, l'espace propre est alors le plan tangent en p .

Pour une surface développable telle que le cylindre, tous ses points sont hyperboliques, il y a $\kappa = 0$ et pour une surface minimale comme un caténoïde, cela implique $\mathcal{H} = 0$. Le tore est une surface ayant la particularité d'avoir des points elliptiques, hyperboliques et paraboliques (les tores à n anses également). Lorsque le point p est de type elliptique et convexe alors $\mathcal{H} > 0$, dans le cas concave il y a $\mathcal{H} < 0$.

Il existe encore beaucoup d'autres notions fondamentales en géométrie différentielle dont notamment les courbures et torsions géodésiques, les équations de Codazzi-Mainardi, les symboles de Christoffel, les formes différentielles, la théorie de Chern-Weil et celle de

10. Joseph Liouville (1809-1882) - Mathématicien français.

11. Elwin Bruno Christoffel (1829-1900) - Mathématicien allemand.

Morse avec son fameux lemme, le théorème de Stokes et plus généralement, tout ce qui gravite autour de la notion de variété dont la géométrie riemannienne (fibré et connexion de Levi-Civita sur un champ de vecteurs avec leurs dérivées covariantes, le crochet de Lie, le tenseur et la courbure de Ricci, etc.), la cohomologie de de Rham, l'étoile de Hodge, etc. Cette branche des mathématiques regorge d'incroyables richesses aussi belles (et difficiles) les unes que les autres.

5 Exemple de calcul avec la sphère

Pour illustrer ces quelques notions fondamentales avec la librairie Sympy, prenons la plus simple de toutes les quadriques, j'ai nommé la sphère $\mathcal{S}(u,v)$ de rayon $r > 0$ centrée en $(0,0,0)$, c'est une surface compacte, régulière, orientable, lisse, non développable¹² et strictement convexe, son équation paramétrique implicite est :

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = r^2}$$

On rappelle que cette surface n'est composée que de points symétriques (et isotropiques) :

$$z = f(x,y) = -f(-x,-y)$$

$$z = f(x,y) = f(-x,-y)$$

$$z = f(x,y) = -f(-x,y)$$

$$z = f(x,y) = f(x,-y)$$

En termes de latitude et de longitude on posera $\theta = u$ et $\phi = v$, son paramétrage est :

$$\mathcal{S}(u,v) = (r \sin u \cos v, r \sin u \sin v, r \cos u) \quad 0 \leq \theta < \pi, 0 \leq \phi < 2\pi$$

où l'on supposera ici que $r \neq 1$.

5.1 Calcul détaillé de la première forme fondamentale

Les composantes de la première forme fondamentale s'obtiennent avec les produits scalaires des vecteurs tangents. Voici les deux dérivations selon u et v :

$$\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial u} = \begin{pmatrix} r \cos u \cos v \\ r \cos u \sin v \\ -r \sin u \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial v} = \begin{pmatrix} -r \sin u \sin v \\ r \sin u \cos v \\ 0 \end{pmatrix}$$

12. Comme peuvent l'être le cône et le cylindre par exemple.

Calcul de E :

$$\begin{aligned}
 E(u,v) &= \left\| \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial u} \right\|^2 \\
 &= (r \cos u \cos v)^2 + (r \cos u \sin v)^2 + (-r \sin u)^2 \\
 &= r^2 \cos^2 u \cos^2 v + r^2 \cos^2 u \sin^2 v + r^2 \sin^2 u \\
 &= r^2 \cos^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + r^2 \sin^2 u \\
 &= r^2 \cos^2 u \cdot 1 + r^2 \sin^2 u \\
 &= r^2 (\cos^2 u + \sin^2 u) \\
 &= \boxed{r^2}
 \end{aligned}$$

Calcul de F :

$$\begin{aligned}
 F(u,v) &= \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial v} \\
 &= (r \cos u \cos v)(-r \sin u \sin v) + (r \cos u \sin v)(r \sin u \cos v) + (-r \sin u)(0) \\
 &= -r^2 \cos u \sin u \cos v \sin v + r^2 \cos u \sin u \cos v \sin v + 0 \\
 &= \boxed{0}
 \end{aligned}$$

Calcul de G :

$$\begin{aligned}
 G(u,v) &= \left\| \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial v} \right\|^2 \\
 &= (-r \sin u \sin v)^2 + (r \sin u \cos v)^2 + 0^2 \\
 &= r^2 \sin^2 u \sin^2 v + r^2 \sin^2 u \cos^2 v \\
 &= r^2 \sin^2 u (\sin^2 v + \cos^2 v) \\
 &= \boxed{r^2 \sin^2 u}
 \end{aligned}$$

Pour $r \neq 1$, la matrice de la première forme fondamentale est :

$$I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 u \end{pmatrix}$$

Vérification du produit scalaire pour F : Il est important de noter que F est le produit scalaire des deux vecteurs tangents, et non $2F$ comme pourrait le laisser penser la notation de la forme quadratique $I = Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2$. Le coefficient 2 apparaît dans la forme quadratique mais pas dans la définition de F elle-même.

5.2 Vecteur de la normale

Ce vecteur est donné par le produit vectoriel des deux tangentes :

$$\begin{aligned}
 \vec{N}(u,v) &= \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial v} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r \cos u \cos v & r \cos u \sin v & -r \sin u \\ -r \sin u \sin v & r \sin u \cos v & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \mathbf{i}[(r \cos u \sin v)(0) - (-r \sin u)(r \sin u \cos v)] \\
 &\quad - \mathbf{j}[(r \cos u \cos v)(0) - (-r \sin u)(-r \sin u \sin v)] \\
 &\quad + \mathbf{k}[(r \cos u \cos v)(r \sin u \cos v) - (r \cos u \sin v)(-r \sin u \sin v)] \\
 &= \mathbf{i}[0 + r^2 \sin^2 u \cos v] \\
 &\quad - \mathbf{j}[0 - r^2 \sin^2 u \sin v] \\
 &\quad + \mathbf{k}[r^2 \cos u \sin u \cos^2 v + r^2 \cos u \sin u \sin^2 v] \\
 &= (r^2 \sin^2 u \cos v, r^2 \sin^2 u \sin v, r^2 \cos u \sin u)
 \end{aligned}$$

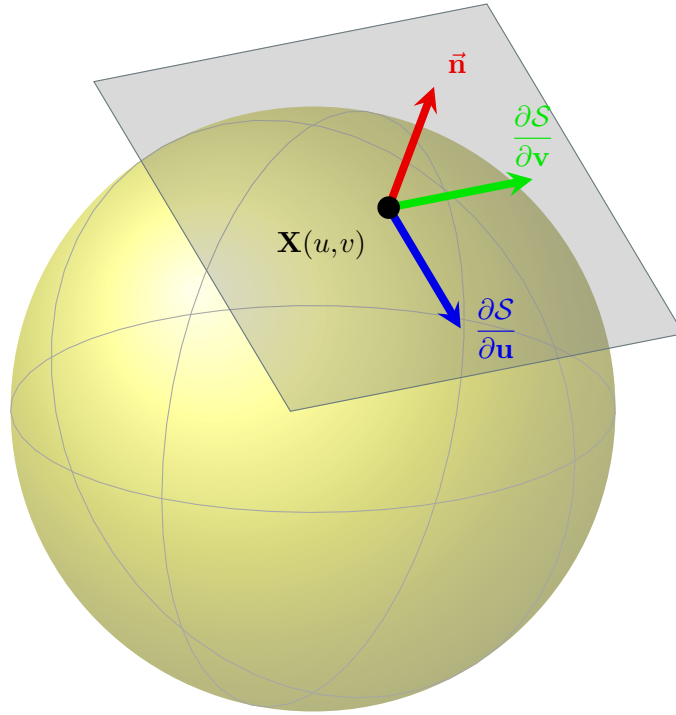
Sa norme est :

$$\begin{aligned}
 \|\vec{n}(u,v)\| &= \sqrt{(r^2 \sin^2 u \cos v)^2 + (r^2 \sin^2 u \sin v)^2 + (r^2 \cos u \sin u)^2} \\
 &= r^2 \sqrt{\sin^4 u \cos^2 v + \sin^4 u \sin^2 v + \cos^2 u \sin^2 u} \\
 &= r^2 \sqrt{\sin^4 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + \cos^2 u \sin^2 u} \\
 &= r^2 \sqrt{\sin^4 u + \cos^2 u \sin^2 u} \\
 &= r^2 \sqrt{\sin^2 u (\sin^2 u + \cos^2 u)} \\
 &= r^2 \sqrt{\sin^2 u} \\
 &= r^2 |\sin u|
 \end{aligned}$$

Pour $u \in [0, \pi]$, $\sin u \geq 0$, donc $\|\vec{N}(u,v)\| = r^2 \sin u$.

Le vecteur normal unitaire, ce qui sous-entend normalisé, est :

$$\vec{n}(u,v) = \frac{\vec{N}(u,v)}{\|\vec{N}(u,v)\|} = (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u)$$



5.3 Calcul détaillé de la seconde forme fondamentale

On rappelle que $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$, aussi noté $(\mathbf{x}|\mathbf{y})$, est le produit scalaire euclidien (canonique) entre deux vecteurs $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ d'un même $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E tel que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_i^n \mathbf{x}_i \mathbf{y}_i$, il s'agit d'une forme bilinéaire symétrique et définie positive sur E . Sa nullité prouve l'orthogonalité entre $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$:

Calcul de $L = \vec{n} \cdot \frac{\partial^2 s}{\partial u^2}$:

$$\begin{aligned}
 L(u, v) &= (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u) \cdot (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, -r \cos u) \\
 &= -r \sin u \cos v \cdot \sin u \cos v - r \sin u \sin v \cdot \sin u \sin v - r \cos u \cdot \cos u \\
 &= -r(\sin^2 u \cos^2 v + \sin^2 u \sin^2 v + \cos^2 u) \\
 &= -r[\sin^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + \cos^2 u] \\
 &= -r(\sin^2 u + \cos^2 u) \\
 &= \boxed{-r}
 \end{aligned}$$

Calcul de $M = \vec{n} \cdot \frac{\partial^2 s}{\partial u \partial v}$:

$$\begin{aligned}
M(u,v) &= (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u) \cdot (-r \cos u \sin v, r \cos u \cos v, 0) \\
&= -r \sin u \cos v \cdot \cos u \sin v + r \sin u \sin v \cdot \cos u \cos v + \cos u \cdot 0 \\
&= -r \sin u \cos u \sin v \cos v + r \sin u \cos u \sin v \cos v \\
&= \boxed{0}
\end{aligned}$$

Calcul de $N = \vec{n} \cdot \frac{\partial^2 s}{\partial v^2}$:

$$\begin{aligned}
N(u,v) &= (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u) \cdot (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, 0) \\
&= -r \sin u \cos v \cdot \sin u \cos v - r \sin u \sin v \cdot \sin u \sin v + 0 \\
&= -r(\sin^2 u \cos^2 v + \sin^2 u \sin^2 v) \\
&= -r \sin^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) \\
&= \boxed{-r \sin^2 u}
\end{aligned}$$

Pour $r \neq 1$, la matrice de la seconde forme fondamentale est :

$$II = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r & 0 \\ 0 & -r^2 \sin^2 u \end{pmatrix}$$

5.4 Calcul de la courbure de Gauss κ

$$\begin{aligned}
\kappa &= \frac{LN - M^2}{EG - F^2} \\
&= \frac{(-r)(-r \sin^2 u) - 0^2}{(r^2)(r^2 \sin^2 u) - 0^2} \\
&= \frac{r^2 \sin^2 u}{r^4 \sin^2 u} \\
&= \boxed{\frac{1}{r^2}}
\end{aligned}$$

5.5 Calcul de la courbure moyenne $\mathcal{H}$

$$\begin{aligned}
\mathcal{H} &= \frac{1}{2} \frac{GL + EN - 2FM}{EG - F^2} \\
&= \frac{1}{2} \frac{(r^2 \sin^2 u)(-r) + (r^2)(-r \sin^2 u) - 2(0)(0)}{r^4 \sin^2 u} \\
&= \frac{1}{2} \frac{-r^3 \sin^2 u - r^3 \sin^2 u}{r^4 \sin^2 u} \\
&= \frac{1}{2} \frac{-2r^3 \sin^2 u}{r^4 \sin^2 u} \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{r} \right) \\
&= \boxed{-\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

5.6 Calcul des courbures principales k_1 et k_2

Les courbures principales sont les racines¹³ de l'équation caractéristique vue précédemment :

$$k^2 - 2\mathcal{H}k + \kappa = 0$$

dont le discriminant est

$$\Delta = (-2\mathcal{H})^2 - 4\kappa = 4\mathcal{H}^2 - 4\kappa = 4(\mathcal{H}^2 - \kappa)$$

elles sont égales à :

$$k_1, k_2 = \mathcal{H} \pm \sqrt{\mathcal{H}^2 - \kappa}$$

Calculons ensuite $\mathcal{H}^2 - \kappa$:

$$\mathcal{H}^2 - \kappa = \left(-\frac{1}{r} \right)^2 - \frac{1}{r^2} = \frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2} = 0$$

Comme le discriminant $\Delta = 0$, la racine est donc de multiplicité deux, signifiant ainsi que les deux courbures principales sont égales :

$$k_1 = k_2 = \mathcal{H} = \boxed{-\frac{1}{r}}$$

13. ou « zéros ».

Les valeurs propres k_1 et k_2 sont les coefficients dans la représentation matricielle de la base de la matrice $\mathbf{W}$:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \text{tr} \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \text{ et } \kappa = \begin{vmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{vmatrix} = k_1 k_2$$

5.7 En résumé

Pour une sphère $\mathcal{S}$ de rayon r :

- La courbure de Gauss $\kappa = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{1}{r^2}$ est constante et positive.
- D'où les relations : $L = \frac{1}{r}E$, $M = \frac{1}{r}F$ et $N = \frac{1}{r}G$ telles que $\frac{EG - F^2}{r(EG - F^2)} = \frac{1}{r^2}$.
- La courbure moyenne $\mathcal{H} = \frac{1}{2} \frac{EN - 2FM + GL}{EG - F^2} = -\frac{1}{r}$ est constante et négative.
(l'orientation de la normale est vers l'extérieur.)
- Les deux courbures principales sont égales : $k_1 = k_2 = -\frac{1}{r}$ d'où l'isotropie.
(tous les points de la sphère sont donc des ombilics, l'ellipsoïde en possède 4.)
- L'indicatrice est elliptique en tout point de la sphère.

6 Code source en Python et Sympy

Se reporter également à la page web de [Sympy](https://www.sympy.org/fr/) :

```
import sympy as sp
from sympy import sqrt, simplify, diff, Matrix
from sympy.matrices.dense import MutableDenseMatrix

u, v = sp.symbols("u v", real=True)

class FundamentalForms:
    __slots__ = ("E", "F", "G", "L", "M", "N")

    def __init__(
        self,
        E: sp.Expr, F: sp.Expr, G: sp.Expr,
        L: sp.Expr, M: sp.Expr, N: sp.Expr
    ) -> None:
        # First fundamental form: I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2
        self.E, self.F, self.G = E, F, G
        # Second fundamental form: II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2
        self.L, self.M, self.N = L, M, N
```

```

class EvaluatedCurvatures:
    __slots__ = ("point", "K", "H", "k1", "k2")

    def __init__(
        self,
        point: str,
        K: sp.Expr, H: sp.Expr, k1: sp.Expr, k2: sp.Expr
    ) -> None:
        self.point = point
        self.K, self.H, self.k1, self.k2 = K, H, k1, k2

class CurvatureResult:
    __slots__ = ("name", "equation", "forms", "K", "H", "k1", "k2", "notes")

    def __init__(
        self,
        name: str,
        equation: str,
        forms: FundamentalForms,
        K: sp.Expr, H: sp.Expr, k1: sp.Expr, k2: sp.Expr,
        notes: str = ""
    ) -> None:
        self.name, self.equation = name, equation
        self.forms = forms
        self.K, self.H, self.k1, self.k2 = K, H, k1, k2
        self.notes = notes

    def evaluate_at(self, substitutions: dict) -> EvaluatedCurvatures:
        def sub(expr: sp.Expr) -> sp.Expr:
            return simplify(expr.subs(substitutions))

        return EvaluatedCurvatures(
            point=", ".join(f"{k} = {val}" for k, val in substitutions.items()),
            K = sub(self.K),
            H = sub(self.H),
            k1 = sub(self.k1),
            k2 = sub(self.k2)
        )

    def normal_vector(
        p_u: MutableDenseMatrix,
        p_v: MutableDenseMatrix
    ) -> MutableDenseMatrix:
        cross = p_u.cross(p_v)

```

```

    return cross / sqrt(cross.dot(cross))

def compute_fundamental_forms(
    p_u: MutableDenseMatrix,
    p_v: MutableDenseMatrix
) -> FundamentalForms:

    E = simplify(p_u.dot(p_u))
    F = simplify(p_u.dot(p_v))
    G = simplify(p_v.dot(p_v))

    n = normal_vector(p_u, p_v)
    p_uu = Matrix([diff(p_u[i], u) for i in range(3)])
    p_uv = Matrix([diff(p_u[i], v) for i in range(3)])
    p_vv = Matrix([diff(p_v[i], v) for i in range(3)])

    L = simplify(n.dot(p_uu))
    M = simplify(n.dot(p_uv))
    N = simplify(n.dot(p_vv))

    return FundamentalForms(E = E, F = F, G = G, L = L, M = M, N = N)

def compute_curvatures(
    forms: FundamentalForms
) -> tuple[sp.Expr, sp.Expr, sp.Expr, sp.Expr]:
    E, F, G = forms.E, forms.F, forms.G
    L, M, N = forms.L, forms.M, forms.N

    det_I = E * G - F**2
    K = simplify((L * N - M**2) / det_I)
    H = simplify((E * N - 2 * F * M + G * L) / (2 * det_I))
    delta = sp.sqrt(simplify(H**2 - K))
    k1 = simplify(H + delta)
    k2 = simplify(H - delta)

    return K, H, k1, k2

def surface_analysis(
    name: str,
    equation: str,
    parametrisation: MutableDenseMatrix,
    *,
    notes: str = ""
) -> CurvatureResult:

    p_u = Matrix([diff(parametrisation[i], u) for i in range(3)])
    p_v = Matrix([diff(parametrisation[i], v) for i in range(3)])
    forms = compute_fundamental_forms(p_u, p_v)

```



```

K, H, k1, k2 = compute_curvatures(forms)
return CurvatureResult(
    name = name, equation = equation, forms = forms,
    K = K, H = H, k1 = k1, k2 = k2, notes = notes
)

_SEPARATOR = "=" * 60

def fmt(expr: sp.Expr) -> str:
    return str(simplify(expr))

def print_curvature_report(
    result: CurvatureResult
) -> None:
    print(f"\n{_SEPARATOR}")
    print(f"{result.name} ({result.equation})")
    print(_SEPARATOR)

    f = result.forms
    print("\nFirst fundamental form ( $I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ ) :")
    print(_SEPARATOR)
    print(f"\tE = {fmt(f.E)}")
    print(f"\tF = {fmt(f.F)}")
    print(f"\tG = {fmt(f.G)}")

    print("\nSecond fundamental form ( $II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2$ ) :")
    print(_SEPARATOR)
    print(f"\tL = {fmt(f.L)}")
    print(f"\tM = {fmt(f.M)}")
    print(f"\tN = {fmt(f.N)}")

    print("\nCurvatures")
    print(_SEPARATOR)
    print(f"\tGauss K = {fmt(result.K)}")
    print(f"\tMean H = {fmt(result.H)}")
    print(f"\tPrincipal k1 = {fmt(result.k1)}")
    print(f"\tPrincipal k2 = {fmt(result.k2)}")

    if result.notes:
        print(f"\nNote: {result.notes}")

if __name__ == "__main__":
    R = sp.Symbol("R", positive = True)

    sphere = Matrix([
        R * sp.sin(u) * sp.cos(v),
        R * sp.sin(u) * sp.sin(v),

```

```

    R * sp.cos(u)
  ])
print_curvature_report(surface_analysis(
  name="Sphere",
  equation="x2 + y2 + z2 - R2 = 0",
  parametrisation=sphere,
  notes="K = 1/R2 and H = -1/R : positive constant curvature.\n")
)

```

La sortie de ces quelques lignes fournissent bien un résultat identique à nos petits calculs :

```

=====
Sphere (x2 + y2 + z2 - R2 = 0)
=====

First fundamental form (I = E du2 + 2F du dv + G dv2) :
=====
    E = R**2
    F = 0
    G = R**2*sin(u)**2

Second fundamental form (II = L du2 + 2M du dv + N dv2) :
=====
    L = -R*sin(u)/Abs(sin(u))
    M = 0
    N = -R*sin(u)**3/Abs(sin(u))

Curvatures
=====
    Gauss K = R**(-2)
    Mean H = -sin(u)/(R*Abs(sin(u)))
    Principal k1 = -sin(u)/(R*Abs(sin(u)))
    Principal k2 = -sin(u)/(R*Abs(sin(u)))

Note: K = 1/R2 and H = -1/R : positive constant curvature.

```